

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Шулай Роман Юрьевич

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3115

Преподаватель: Русанов Дмитрий Юрьевич

ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{ИМТ} = 60 : (1,75)^2 = 19,6$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	19,6 - норма

ysclid=mnx7l7dextr44933101	
https://www.rlsnet.ru/med-calculators/kardiologiya/indeks-massy-tela-45?ysclid=mnx7muv8ed759017686	19,6 - норма
https://zdrav-nnov.ru/grazhdanam/kalkulyator-zdorovya/indeks-massy-tela/?ysclid=mnx7nnxl7v966819744	19,59 - норма

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

● для женщин

- 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
- 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
- старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;

● для мужчин

- 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
- 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
- старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	$(0,062 \times 60 + 2,896) \times 240 \times 1,3 =$ 2064
Суточная потребность близкого №1	2600
Суточная потребность близкого №2	1400

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/?ysclid=mo16670lmq632364562	2200
https://www.rlsnet.ru/med-calculators/gastroenterologiya-i-gepatologiya/formula-xarrisa-benedikta-51?ysclid=mo167aomr9223127653	2263
https://food.ru/kalkulyator-kalorii?ysclid=mo16mt2ij576324857	2240

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:

- ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
- уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
- суточная потребность в калориях (из Задания 2);
- пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
- бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.

Мой промпт:

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для мужчине 18 лет, рост 175 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2200 ккал. Бюджет — 3000 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:

- введите промпт в выбранную нейросеть;
- получите ответ с меню на 3 дня;
- сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
- на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
- убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.

4. Прикрепите к отчёту:

- заполненную таблицу меню;
- скриншоты промптов и ответов нейросети;
- краткий комментарий.

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Овсяная каша на молоке (2.5%) с бананом и щепоткой семечек	550	18	14	88
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречка с куриной грудкой (запеченной) и салатом из капусты с морковью	850	52	15	125
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Творог (5%) с ложкой сметаны и яблоком	800	45	22	105
Общее количество за день	2200	115	51	318

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Яичница из 3-х яиц, два тоста из цельнозернового хлеба, помидор	500	25	28	38
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны из твердых сортов пшеницы с фаршем из говядины/курицы	900	45	30	112
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Картофельное пюре (на молоке) с запеченным минтаем или другой белой рыбой	800	40	18	118

Общее количество за день	2200	110	76	268
---------------------------------	-------------	------------	-----------	------------

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Творожная запеканка с манкой и изюмом (порция 250г)</i>	600	35	15	80
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Рис с тушеной курицей в томатном соусе и кабачками</i>	850	48	20	120
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Омлет с сыром и картофелем, салат из сезонных овощей</i>	750	30	35	78
Общее количество за день	2200	113	70	278

Скриншоты работы с нейросетью:

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для мужчины 18 лет, рост 175 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2200 ккал. Бюджет — 3000 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картошка, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

Составление меню для активного молодого человека требует баланса между сложными углеводами для энергии и достаточным количеством белка для поддержания веса. При бюджете 1000 рублей в день можно позволить себе качественные цельные продукты. Ниже представлен план питания с использованием доступных продуктов.

День 1

Приём пищи	Меню	Ккал	Б (г)
Завтрак	Овсяная каша на молоке (2.5%) с бананом и щелоткой самечек	550	18
Обед	Гречка с куриной грудкой (запеченной) и салатом из капусты с морковью	850	52

Спросить Gemini

+  Инструменты

Быстрая ▾

Gemini – это ИИ. Он может ошибаться, в том числе давать неверную информацию о людях. [Gemini и ваша конфиденциальность](#)

День 1

Приём пищи	Меню	Ккал	Б (г)
Завтрак	Овсяная каша на молоке (2.5%) с бананом и щепоткой семечек	550	18
Обед	Гречка с куриной грудкой (запеченной) и салатом из калусты с морковью	850	52
Ужин	Творог (5%) с ложкой сметаны и яблоком	800	45
Итого		2200	115

Экспортировать в Таблицы



День 2

Приём пищи	Меню	Ккал	Б (г)
Завтрак	Яичница из 3-х яиц, два тоста из цельнозернового хлеба, помидор	500	25
Обед	Макароны из твердых сортов пшеницы с соусом, салат из овощей	900	45

Спросить Gemini

+ Инструменты

Быстрая ▾

Gemini – это ИИ. Он может ошибаться, в том числе давать неверную информацию о людях. Gemini и ваша конфиденциальность

Gemini

Бюджетное меню на 3 дня

Обед	Рис с тушеной курицей в томатном соусе и кабачками	850	48
Ужин	Омлет с сыром и картофелем, салат из сезонных овощей	750	30
Итого		2200	113

Экспортировать в Таблицы

Рекомендации по закупкам и приготовлению:

- Крупы и база:** Выбирайте упаковки по 800–900 г (гречка, рис, овсянка Геркулес). Это основа вашего рациона, которая дает длительное насыщение.
- Белок:** Творог лучше брать в пачках по 180–200 г или в больших лотках (так дешевле). Куриную грудку можно заменить на голени или бедра — это дешевле и содержит больше полезных жиров.
- Овощи:** Капуста, морковь и лук — самые бюджетные источники клетчатки в РФ круглый год.
- Жиры:** Не забывайте добавлять небольшое количество растительного масла в салаты и при жарке, чтобы добирать норму калорий и жиров.

Важно: При весе 60 кг и росте 175 см ваш ИМТ (индекс массы тела) находится на нижней границе нормы. Если при таком режиме питания вы будете чувствовать голод, можно увеличить порции круп (углеводов).

Спросить Gemini

+ 2 Инструменты Быстрая

Gemini – это ИИ. Он может ошибаться, в том числе давать неверную информацию о людях. Gemini и ваша конфиденциальность

Краткий комментарий: предложенный рацион вполне валидный, сочетает в себе хороший вкус и пользу.

Задание 4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я рассчитал свой индекс массы тела, а также суточную норму калорий. Мой ИМТ находится в пределах нормы, но все же следует набрать вес. В последнем задании нейросеть Gemini успешно сформировала полноценный рацион из 9 приемов пищи на 3 дня, используя только базовые продукты, что подтверждает возможность бюджетного планирования питания.

Ответы на вопросы:

1. Расчеты ИМТ практически не отличаются, что нельзя сказать о расчетах суточной потребности в калориях. Как правило, сайты показывали более высокие цифры в результате. Это связано с тем, что на сайте я указывал более точную информацию об активности (там было больше 5 видов, а на одном сайте даже был «ползунок» активности). Также могли использоваться разные формулы: Миффлина-Сан Жеора или Харриса-Бенедикта.
2. Предложенное меню, скорее всего, более структурировано, чем мой типичный рацион. Основное отличие - в балансе БЖУ. В реальности в рационе часто преобладают быстрые углеводы и перекусы «на бегу». ИИ предложил 115 г белка в день, что значительно выше среднего потребления при хаотичном питании. Бюджет 1000 руб./день вполне сопоставим с текущими тратами, но ИИ предлагает тратить их на «цельные» продукты вместо готовой еды.
3. Меню кажется весьма реалистичным. Продукты доступны в любом магазине в Санкт-Петербурге. Основная сложность - время на приготовление. Из-за плотного графика и обилия заданий ежедневная готовка довольно затруднительна. В реальности я готовлю раз

в два или три дня. Также, к сожалению, иногда я пропускаю завтрак, так как просто хочется подольше поспать. Это свидетельствует о хаотичности моего питания.

4. Преимущества: скорость генерации, автоматический расчет КБЖУ под конкретные граммовки, отсутствие предвзятости. Недостатки: ИИ не знает о моих личных вкусовых предпочтениях и может предлагать продукты, которые сейчас не в сезоне или резко подорожали. Также ИИ иногда ошибается в кулинарной логике.

5. Мои шаги после лабораторной работы: попробую составить меню на неделю с использованием ИИ, при этом учитывая мою нагрузку, а также проведу эксперимент и начну пользоваться трекером калорий в течении недели.

6. Я считаю, что человек с высоким ИМТ может быть здоровым. Если взять профессиональных спортсменов, например тяжелых атлетов, то их большой вес достигается мышечной массой, а формула ИМТ это не учитывает.

7. Я думаю, что качество питания не зависит от количества калорий. Банально можно привести в пример фастфуд, например Rostics или Вкусно и точка. Да, ты наберешь очень много калорий, но не получишь ни витаминов, ни клетчатки, ни белков. Плохое качество еды при нормальных калориях ведет к проблемам с кожей, концентрацией внимания и состоянием ЖКТ.